

ITERA

Biomedical Engineering
Institut Teknologi Sumatera

Institut Teknologi Sumatera iteraofficial

www.itera.ac.id

Project Proposal Document

Perencanaan Sistem Biomedis I

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Program Studi Teknik Biomedis

Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

Dokumentasi Produk *Capstone Design*

Lembar Sampul Dokumen

Judul Dokumen	**CAPSTONE DESIGN TEKNIK BIOMEDIS:** Pengembangan *Patch* Tidur Nyenyak Berbasis Kitosan dan Polyvinyl Alcohol (PVA) dengan Aromaterapi Melati Putih (*Jasminum sambac*) sebagai Relaksan Alami
Jenis Dokumen	**SPESIFIKASI PRODUK**
No. Dokumen	**BM300-XXXX.XX.XXX**
Nomor Revisi	**X**
Tanggal Penerbitan	
Unit Penerbit	**Prodi Teknik Biomedis - ITERA**
Jumlah Halaman	

Data Pemeriksaan dan Persetujuan

Ditulis oleh	Disetujui oleh
Ketua Tim Ajeng Windi Setianingsih 123430093	Dosen Pembimbing 1 Meita Mahardianti S.Si., M.Biomed. NIP.199205062024062001
Anggota Tim Alifa Aura Putri Dasopang 123430032	23 Mei 2025
Anggota Tim Annisa Khoiriah 123430128	

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **4**

CATATAN SEJARAH PERBAIKAN DOKUMEN **5**

PENGEMBANGAN PATCH TIDUR NYENYAK BERBASIS KITOSAN DAN POLYVINYL ALCOHOL (PVA) DENGAN AROMATERAPI MELATI PUTIH (JASMINUM SAMBAC) SEBAGAI RELAKSAN ALAMI **6**

1. PENGANTAR **6**

1.1 RINGKASAN ISI DOKUMEN 6

1.2 TUJUAN PENULISAN DAN APLIKASI KEGUNAAN DOKUMEN 6

1.3 REFERENSI 6

1.4 DAFTAR SINGKATAN 7

2. KONSEP SISTEM **7**

2.1 ARSITEKTUR UTAMA SISTEM 7

2.2 ALGORITMA UTAMA YANG AKAN DIGUNAKAN 8

2.3 MODUL ATAU SUB-BLOK YANG MEMENUHI FUNGSI DAN SPESIFIKASI 9

3. DESAIN SISTEM **10**

3.1 ALTERNATIF DESAIN 1 10

3.1.1 Diagram Alir (Flow Chart) 11

3.1.2 Diagram Alir Data (Data Flow Diagram) 12

3.2 ALTERNATIF DESAIN 2 12

4. FORMULASI, METODE DAN PROSEDUR PENGUJIAN SISTEM **13**

4.1 FORMULASI DAN METODE PENGUJIAN 13

4.2 PROSEDUR PENGUJIAN 14

5. JADWAL PENGERJAAN **15**

5.1 GRAFIK GANT 15

5.2 KURVA-S 16

6. KESIMPULAN **16**

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

CATATAN SEJARAH PERBAIKAN DOKUMEN

Versi	Tanggal	Oleh	Perbaikan	Tanda Tangan

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

SMART WOUND HEALING PATCH BERBASIS EKSTRAK DAUN KELOR SEBAGAI INDIKATOR PH ANTOSIANIN BUNGA TELANG

1. PENGANTAR

1.1 RINGKASAN ISI DOKUMEN

Dokumen ini menjelaskan rancangan dan pengembangan *smart wound* healing *patch* berbasis hidrogel yang memanfaatkan kombinasi polimer PVA *(Polyvinyl Alcohol)* dan kitosan sebagai matriks utama, dengan penambahan ekstrak daun kelor (*Clitoria ternatea*) sebagai agen antibakteri alami serta antosianin dari bunga telang *(Clitoria ternatea)* sebagai indikator pH. *Patch* ini dirancang untuk membantu proses penyembuhan luka dengan menjaga kelembapan optimal pada area luka, serta memberikan perlindungan terhadap kontaminasi dari lingkungan luar. Selain itu, *patch* juga dilengkapi dengan sistem indikator warna yang mampu mendeteksi perubahan pH pada luka sehingga kondisi luka dapat dipantau secara visual tanpa perlu membuka balutan.

Pengembangan inovasi ini mencakup perancangan struktur lapisan *patch*, mekanisme kerja material, formulasi bahan, serta metode pengujian untuk memastikan efektivitas dan keamanan produk. Beberapa pengujian yang dilakukan meliputi uji *swelling*, uji kelembapan, uji *surface* pH, dan uji antibakteri guna mengevaluasi kemampuan *patch* dalam menyerap cairan luka, menjaga kondisi lingkungan luka, serta menghambat pertumbuhan bakteri. Melalui pengujian tersebut diharapkan diperoleh formulasi patch yang optimal sehingga dapat berfungsi tidak hanya sebagai pelindung luka tetapi juga sebagai media monitoring sederhana terhadap kondisi penyembuhan luka.

1.2 TUJUAN PENULISAN DAN APLIKASI KEGUNAAN DOKUMEN

Tujuan penulisan dokumen rancangan ini, yaitu:

1. Menjelaskan konsep dan desain sistem *smart wound healing patch* berbasis hidrogel yang mengintegrasikan bahan alami sebagai agen terapeutik dan indikator kondisi luka.
2. Menyajikan formulasi bahan, metode pembuatan, serta prosedur pengujian yang digunakan untuk mengevaluasi karakteristik fisik, kimia, dan aktivitas antibakteri dari *patch*.
3. Menjadi pedoman dalam proses pengembangan dan evaluasi produk *patch* luka sehingga dapat menghasilkan sistem perawatan luka yang efektif, aman, dan inovatif.

1.3 REFERENSI

1.4 DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Arti
PVA	Polyvinyl Alcohol
pH	Potential of Hydrogen
ROI	Return on Investment
BEP	Break Even Point
HPP	Harga Pokok Produksi
R/C	Revenue Cost Ratio

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

NPV	Net Present Value
PI	Profitability Index

2. KONSEP SISTEM

2.1 ARSITEKTUR UTAMA SISTEM

Pada *Smart Wound Healing Patch* berbasis ekstrak daun kelor dengan indikator pH antosianin bunga telang ini terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja secara sinergis untuk melindungi luka, mempercepat proses penyembuhan, serta memantau kondisi luka secara langsung, yaitu :

1) Komponen Utama

- Lapisan pelindung (protective layer)
  Lapisan ini merupakan bagian terluar dari patch yang berfungsi sebagai penghalang fisik terhadap lingkungan luar. Dimana lapisan ini dirancang untuk mencegah masuknya mikroorganisme patogen (bakteri/virus), debu, dan kotoran ke area luka. Selain itu, lapisan ini juga membantu mengontrol pertukaran udara dan uap air, sehingga luka tidak terlalu kering maupun terlalu lembab. Idealnya, lapisan ini bersifat semi-permeabel, yaitu tetap memungkinkan pertukaran gas (oksigen) tetapi menghambat cairan dari luar masuk ke dalam luka.
- Lapisan hidrogel (matriks PVA–kitosan)
  Lapisan ini adalah inti dari patch yang memiliki struktur jaringan tiga dimensi (3D hydrogel network). PVA memberikan sifat fleksibel dan kuat secara mekanik, sedangkan kitosan memberikan sifat antibakteri alami dan biokompatibel dan lapisan ini mampu untuk menyerap eksudat luka melalui mekanisme swelling (pengembangan), menjaga kelembaban optimal (moist wound environment) yang penting untuk regenerasi jaringan, menjadi media pembawa zat aktif (ekstrak kelor dan antosianin).
- Ekstrak daun kelor (*Moringa oleifera*)
  Ekstrak ini berfungsi sebagai agen terapeutik utama dalam patch. Secara spesifik, ekstrak daun kelor mengandung flavonoid yang memiliki aktivitas antibakteri yang akan merusak dinding sel bakteri dan menghambat pertumbuhannya.
- Indikator pH antosianin bunga telang *(Clitoria ternatea)*
  Antosianin berperan sebagai sensor biologis berbasis warna (colorimetric sensor) dengan struktur kimia antosianin yang akan berubah tergantung kondisi pH lingkungan, sehingga menghasilkan perubahan warna yang berbeda:
  - pH asam → warna ungu
  - pH netral → warna biru
  - pH basa → warna hijau kekuningan

  Indikator ini memungkinkan monitoring kondisi luka secara non-invasif (tanpa membuka patch), sehingga mengurangi risiko kontaminasi ulang.
- Plasticizer (gliserol)

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

Gliserol berfungsi sebagai agen plasticizer yang bekerja dengan cara mengurangi gaya tarik antar rantai polimer dalam matriks hidrogel dan hal ini menyebabkan peningkatan fleksibilitas dan elastisitas patch, mencegah patch menjadi kaku dan mudah retak saat kering, memberikan tekstur yang lebih lembut dan nyaman saat kontak dengan kulit.

- Lapisan kontak kulit (adhesive layer)
  Lapisan ini berfungsi untuk memastikan patch dapat menempel dengan baik pada permukaan kulit dan dirancang dengan daya lekat yang cukup kuat, tetapi tidak merusak jaringan kulit saat dilepas, biokompatibel dan hypoallergenic (sehingga tidak menyebabkan iritasi atau reaksi alergi), dan mampu mengikuti kontur permukaan kulit dan tetap stabil meskipun terjadi pergerakan.

2) Komponen Aktif

Komponen aktif yang terdapat pada patch ini adalah ekstrak daun kelor (*Moringa oleifera*) yang berperan sebagai agen penyembuh utama. Ekstrak ini mengandung senyawa bioaktif seperti flavonoid yang memiliki aktivitas antibakteri. Senyawa tersebut bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan bakteri penyebab infeksi serta membantu mempercepat proses regenerasi jaringan kulit. Selain itu, keberadaan indikator pH dari antosianin bunga telang juga mendukung fungsi monitoring kondisi luka, sehingga patch tidak hanya bersifat terapeutik tetapi juga bersifat diagnostik sederhana.

2.2 ALGORITMA UTAMA YANG AKAN DIGUNAKAN

Algoritma utama pada pengembangan *Smart Wound Healing Patch* berbasis ekstrak daun kelor dengan indikator pH antosianin bunga telang berfungsi untuk mengatur mekanisme deteksi kondisi luka, respon perubahan pH, serta pelepasan zat aktif secara bertahap. Algoritma ini tidak berbasis sistem digital, melainkan berupa alur kerja material dan respon kimia-biologis yang terjadi secara otomatis saat patch digunakan. Dengan adanya sistem ini, patch mampu bekerja secara efisien dalam menjaga kondisi luka tetap optimal sekaligus memberikan informasi visual terkait kondisi luka tanpa perlu membuka balutan.

Tahapan algoritma utama pada sistem *Smart Wound Healing Patch* adalah sebagai berikut :

1) Inisialisasi *Patch*

Pada tahap awal, patch disiapkan dengan komposisi utama berupa matriks hidrogel berbasis PVA dan kitosan yang telah mengandung ekstrak daun kelor dan antosianin bunga telang. Dalam kondisi ini, seluruh komponen berada dalam keadaan stabil dan belum aktif. Zat aktif (ekstrak kelor) terdispersi dalam matriks dan siap dilepaskan secara bertahap, sementara antosianin berada dalam kondisi warna awal yang netral sebelum kontak dengan lingkungan luka.

2) Aktivasi melalui Kontak dengan Luka

Ketika patch ditempelkan pada area luka, terjadi interaksi langsung antara permukaan patch dengan eksudat luka. Cairan luka yang terserap ke dalam hidrogel membawa informasi biologis, terutama nilai pH. Proses ini memicu aktivasi sistem, di mana hidrogel mulai mengembang (swelling) dan membuka jalur difusi bagi zat aktif serta indikator pH.

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

3) Deteksi dan Respon pH Luka

Antosianin yang terdapat dalam patch akan merespon perubahan pH lingkungan luka. Mekanisme ini menghasilkan perubahan warna yang dapat diamati secara visual, dengan parameter sebagai berikut:

- Jika pH luka berada pada kondisi asam (±4–6), warna patch cenderung ungu.
- Jika pH mendekati netral (±7), warna berubah menjadi biru.
- Jika pH meningkat (basa, >7), warna berubah menjadi hijau hingga kekuningan.

Perubahan warna ini menjadi indikator kondisi luka, terutama untuk mendeteksi potensi infeksi.

4) Mekanisme Pelepasan Zat Aktif

Secara bersamaan, ekstrak daun kelor dilepaskan dari matriks hidrogel melalui mekanisme difusi yang dipengaruhi oleh jumlah eksudat dan kelembaban luka. Pelepasan ini berlangsung secara bertahap sehingga efek antibakteri dan antioksidan dapat bekerja secara kontinu. Semakin tinggi kadar cairan luka, maka proses difusi akan semakin optimal, namun tetap dalam batas yang terkontrol oleh struktur hidrogel.

5) Terminasi Sistem dan Pelepasan Patch

Setelah durasi penggunaan optimal tercapai atau patch sudah jenuh oleh eksudat, kinerja sistem akan menurun dan patch tidak lagi efektif. Pada tahap ini, patch dapat dilepaskan dari kulit. Karena berbahan dasar biopolimer seperti kitosan dan PVA, patch bersifat biodegradable sehingga relatif aman terhadap lingkungan.

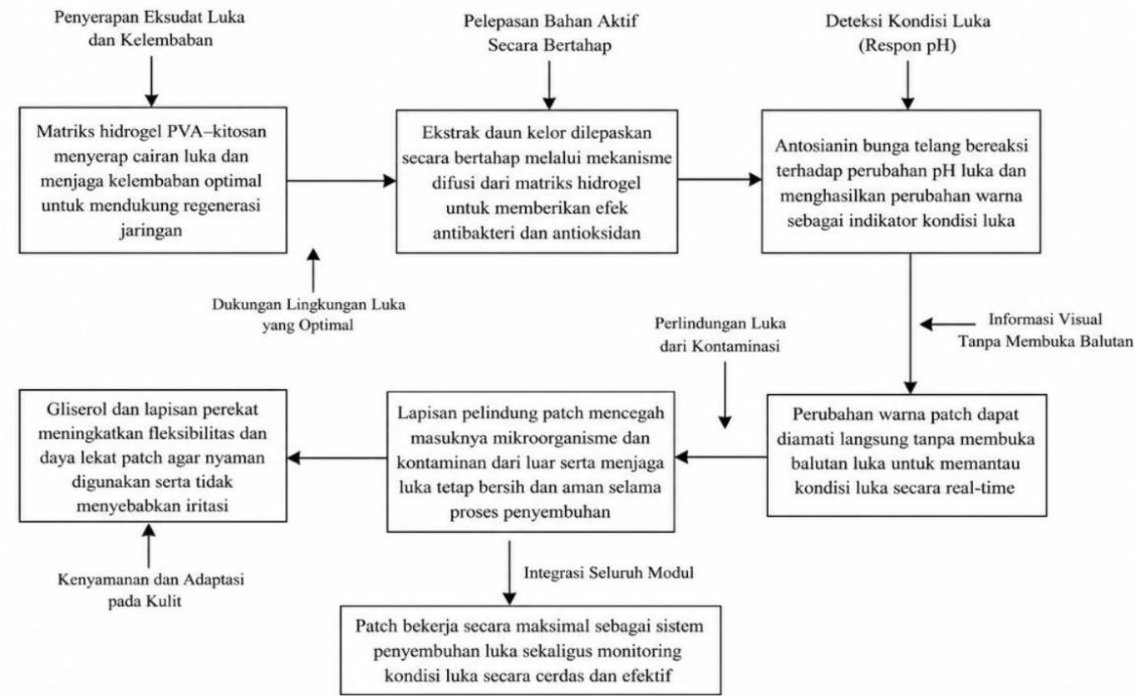
Keunggulan Algoritma Sistem

Algoritma yang diterapkan pada *Smart Wound Healing Patch* ini memiliki beberapa keunggulan, antara lain:

- Respon Real-Time terhadap Kondisi Luka
  Patch mampu memberikan informasi langsung melalui perubahan warna tanpa perlu membuka balutan.
- Pelepasan Zat Aktif Terkontrol
  Sistem difusi dalam hidrogel memungkinkan pelepasan ekstrak kelor berlangsung stabil dan tidak berlebihan.
- Mendukung Penyembuhan Optimal
  Kombinasi antara lingkungan lembab, efek antibakteri, dan monitoring kondisi luka meningkatkan efektivitas perawatan luka.

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

2.3 MODUL ATAU SUB-BLOK YANG MEMENUHI FUNGSI DAN SPESIFIKASI



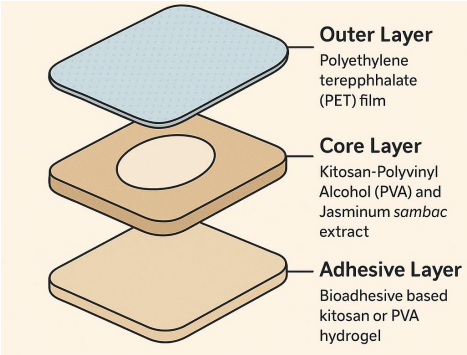
©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

3. DESAIN SISTEM

3.1 ALTERNATIF DESAIN 1



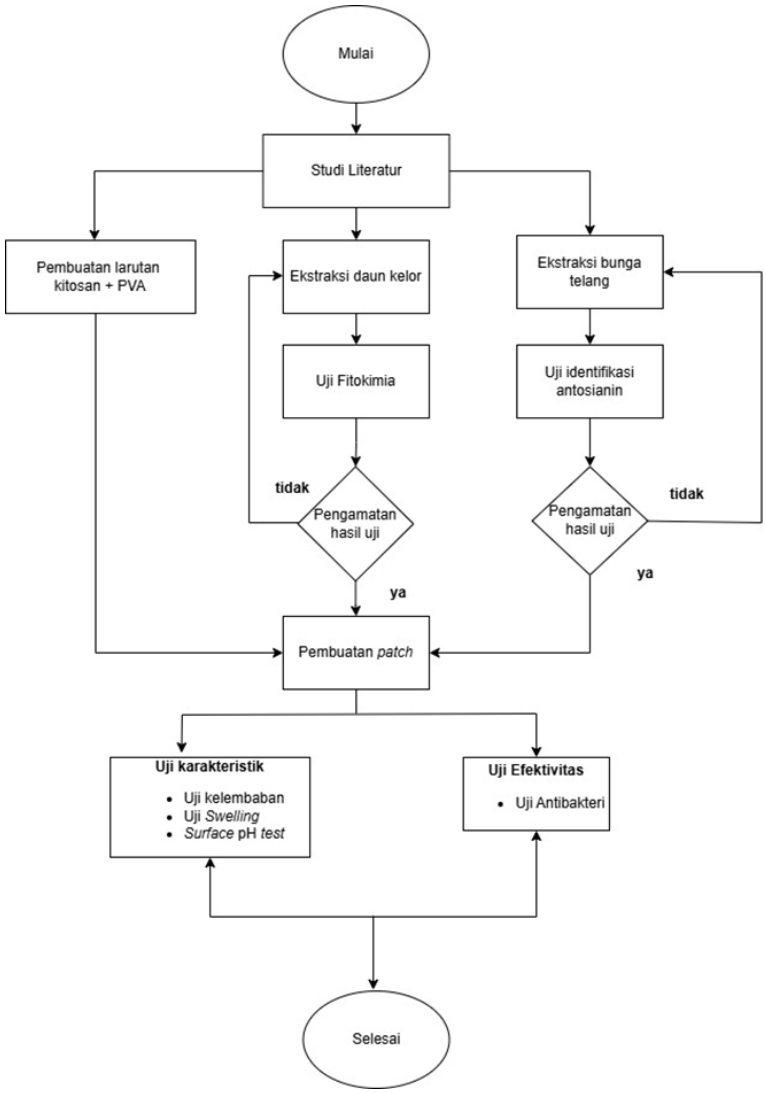
Gambar 3.1.1 Desain *Patch* dan Kemasan 1



Gambar 3.1.2 Desain Lapisan Alternatif 2

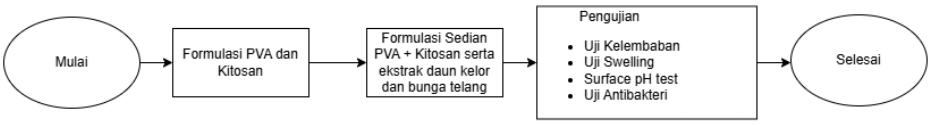
©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

3.1.1 Diagram Alir (Flow Chart)



©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

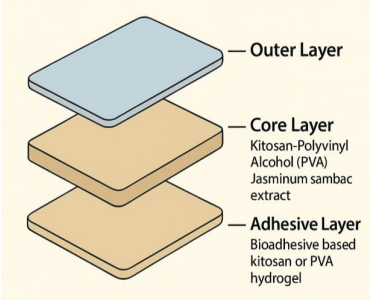
3.1.2 Diagram Alir Data (Data Flow Diagram)



3.2 ALTERNATIF DESAIN 2



Gambar 3.2.1 Desain *Patch* dan Kemasan 2



Gambar 3.2.2 Desain Lapisan Alternatif 2

4. FORMULASI, METODE DAN PROSEDUR PENGUJIAN SISTEM

4.1 FORMULASI DAN METODE PENGUJIAN

Tiga formula *patch* yang dikembangkan dalam penelitian ini menggunakan kombinasi kitosan dan PVA (*polyvinyl alcohol*) sebagai matriks polimer utama, dengan penambahan gliserol sebagai *plasticizer*, serta ekstrak daun kelor (*Moringa oleifera)* sebagai bahan aktif dan ekstrak bunga telang(*Clitoria ternatea)*sebagai indikator pH berbasis antosianin; pada percobaan pertama digunakan PVA 10%, kitosan 2%, dan gliserol 1,5% dengan pelarut aquades secukupnya serta

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

penambahan ekstrak daun kelor *(Moringa oleifera)* sekitar 1% dan ekstrak bunga telang *(Clitoria ternatea)* 0,5%, sehingga menghasilkan *patch* dengan konsentrasi polimer relatif rendah yang cenderung tipis dan fleksibel namun memiliki kekuatan mekanik terbatas pada percobaan kedua dilakukan peningkatan konsentrasi bahan aktif dan indikator masing-masing menjadi 3% dan 1% dengan komposisi matriks polimer yang tetap, sehingga diperoleh *patch* dengan stabilitas fisik yang lebih baik serta sensitivitas perubahan warna terhadap pH yang lebih jelas selanjutnya pada percobaan ketiga konsentrasi ekstrak daun kelor ditingkatkan hingga 5% dan ekstrak bunga telang hingga 2% dengan komposisi polimer yang sama, menghasilkan sistem dengan kandungan zat aktif lebih tinggi yang diharapkan memiliki aktivitas antibakteri lebih optimal dan respons indikator pH yang lebih sensitif, meskipun berpotensi meningkatkan ketebalan serta memperlambat proses pengeringan variasi ketiga formula ini memberikan gambaran komprehensif mengenai pengaruh konsentrasi bahan aktif dan indikator terhadap karakteristik *patch* yang dihasilkan, meliputi sifat fisik, mekanik, daya serap, serta respons perubahan warna, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan formulasi optimum yang memenuhi aspek efektivitas, stabilitas, dan keamanan penggunaa.

Beberapa aspek yang diuji dalam penelitian ini meliputi:

A. Uji Sweling

- Uji swelling dilakukan dengan menimbang sampel sebagai berat awal, merendamnya dalam larutan PBS pH 7,4 pada suhu 37°C selama 24 jam, kemudian menimbang kembali untuk mengetahui kemampuan penyerapan cairan.

B. Uji Kelembapan

- Uji kelembapan dilakukan dengan menimbang sampel sebelum dan sesudah pengeringan dalam oven hingga berat konstan untuk menentukan kadar air dalam patch.

C. Uji *Surface* pH *test*

- Uji *surface* pH dilakukan dengan membasahi sampel menggunakan aquades dan mengukurnya menggunakan pH meter atau indikator pH untuk memastikan kesesuaian dengan pH kulit.

D. Uji Antibakteri

- Uji antibakteri dilakukan menggunakan metode difusi cakram dengan mengamati zona hambat pada media yang telah diinokulasi bakteri untuk menentukan efektivitas penghambatan.

4.2 PROSEDUR PENGUJIAN

A. Pembuatan Patch

1. Mencampur Bahan

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

a. Kitosan dilarutkan dalam asam asetat 1%, lalu dicampur dengan PVA yang sudah dilarutkan dalam air panas.

b. Campuran ini diaduk hingga homogen, lalu ditambahkan ekstrak melati putih sebagai aromaterapi.

2. Mencetak *Patch*

a. Larutan dituangkan ke dalam cetakan silikon, lalu dikeringkan dengan teknik *solvent casting* (penguapan pelarut) pada suhu kamar atau oven vakum.

b. Setelah kering, *patch* dipotong sesuai ukuran yang dibutuhkan untuk pengujian.

B. Pengujian Patch

1. Uji *Sweling* : Pengujian menggunakan timbangan analitik untuk mengukur perubahan berat sampel serta wadah perendaman dan inkubator untuk menjaga kondisi larutan PBS pada suhu 37°C selama proses perendaman.

2. Uji Kelembapan : Pengujian menggunakan oven untuk mengeringkan sampel hingga berat konstan dan timbangan analitik untuk mengukur perubahan berat sebelum dan sesudah pengeringan.

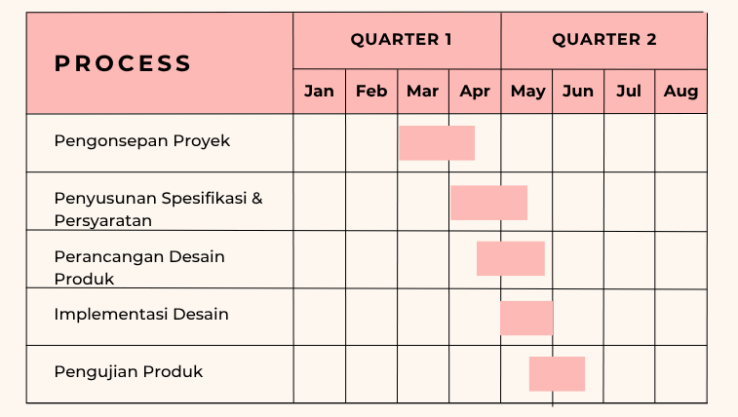
3. Uji *Surface* pH : Pengujian menggunakan pH meter atau kertas indikator pH untuk mengukur tingkat keasaman permukaan *patch* setelah dibasahi dengan aquades.

4. Uji Anti Bakteri : Pengujian menggunakan cawan petri, media agar, dan inkubator untuk menumbuhkan bakteri serta mengamati zona hambat yang terbentuk di sekitar sampel *patch*.

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

5. JADWAL PENGERJAAN

5.1 GRAFIK GANT



Gambar 5.1.1 Grafik Gant

5.2 KURVA-S

KURVA S

No	Aktivitas	Bobot (%)	Minggu												Cek
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Perencanaan Awal Proyek	10	5	5											10
2	Penyusunan Spesifikasi Dan Persyaratan Desain Produk	20		10	10										20
3	Pengembangan Dan Visualisasi Desain Produk	30				10	10	10							30
4	Penerapan Rancangan Dan Desain Produk	25						6,25	6,25	6,25	6,25				25
5	Pengujian Produk	15									3,75	3,75	3,75	3,75	15
Jumlah		100	5	15	10	10	10	16,25	6,25	6,25	10	3,75	3,75	3,75	100
Jumlah Akumulatif			5	20	30	40	50	66,25	72,5	78,75	88,75	92,5	96,25	100	

Gambar 5.2.1 Kurva-S

6. KESIMPULAN

1. Patch tidur ini dikembangkan dengan menggunakan bahan kitosan dan PVA yang memiliki sifat biokompatibel yang biokompatibel dan aman untuk digunakan pada tubuh manusia serta ramah lingkungan.

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

2. Mekanisme pelepasan aroma pada patch tidur bekerja secara bertahap. Pada suhu tubuh antara 35°C hingga 37°C, patch akan melepaskan aroma minyak atsiri melati secara perlahan selama tidur. Hal ini memastikan pelepasan aroma yang konsisten dan efektif untuk memberikan efek relaksasi sepanjang malam.

Patch tidur diuji dari berbagai aspek untuk memastikan kualitas dan keamanannya. Uji fisik meliputi pengukuran ketebalan, kekuatan tarik. Uji kenyamanan dilakukan untuk memastikan patch tidak menyebabkan iritasi atau ketidaknyamanan saat digunakan. Selain itu, uji efektivitas aroma mengukur sejauh mana patch dapat melepaskan aroma secara konsisten untuk memberikan efek relaksasi yang diinginkan. Semua pengujian ini memastikan patch bekerja dengan baik dan aman digunakan.

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

CURICULUM VITAE

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.